

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ТЕМА. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРАНЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Цель. Формирование умений и навыков приближенных вычислений и нахождение корней трансцендентных уравнения методом отделения корней на заданном отрезке

Задачи:

- 1 научиться вычислять абсолютную и относительную погрешность приближения x ;
- 2 научиться отделять корни с соответственной точностью;
- 3 научиться исследовать реальную точность вычисления с помощью программы на Паскале.

Оборудование:

- 1 ПК, язык программирования Pascal ABCNET;
- 2 конспект лекций 1,2,3,4

Теория к выполнению заданий

Метод половинного деления

Будем рассматривать задачу приближенного нахождения нулей функции одной переменной

$$f(x) = 0,$$

где $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_1$ – алгебраическая или трансцендентная функция.

Процесс уточнения приближенного значения корня алгебраического и трансцендентного уравнения обычно сводиться к какой-либо итерационной процедуре. При этом вычислительный алгоритм построения итерационной последовательности приближений должен быть прост, надежен и экономичен. Последняя из характеристик связана с понятием скорости сходимости вычислительного алгоритма.

Все неалгебраические функции: показательная a^x , логарифмическая $\log_a x$, тригонометрические $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\operatorname{ctg}(x)$ и обратные тригонометрические $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\operatorname{arctg}(x)$, $\operatorname{arcctg}(x)$ - называются **трансцендентными**. Если в запись уравнения входят трансцендентные функции, то уравнение называется **трансцендентным**, например, $\operatorname{tg}(x) = ax$.

Решение уравнения $f(x)=0$ с одним неизвестным x заключается в отыскании **корней**, то есть тех значений x , которые обращают уравнение в тождество. В общем случае для уравнения $f(x)=0$ отсутствуют аналитические формулы, определяющие его корни. Решить такое уравнение – значит,

установить, имеет ли оно корни, сколько корней и найти значение корней с требуемой точностью.

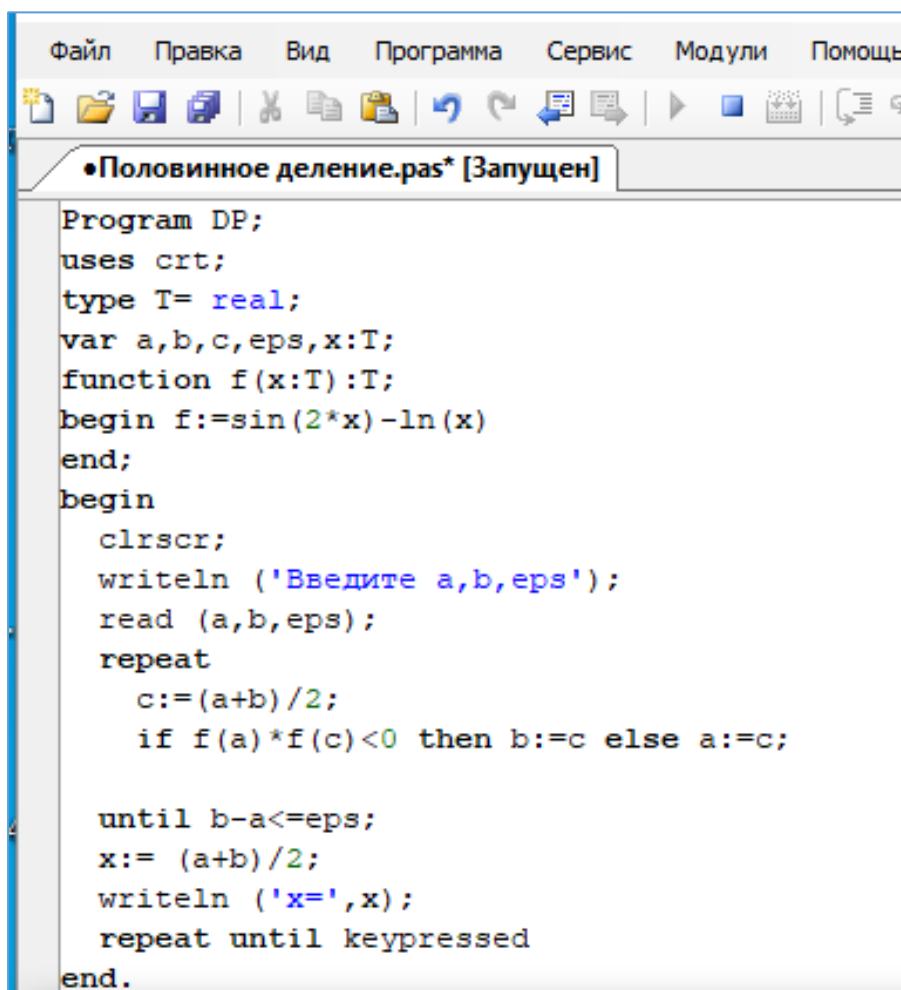
Процесс отделения корней методом половинного деления (метод **дихотомии**) начинается с установления знаков $f(x)$ в граничных точках интересующего нас отрезка определения переменной x : $x = a$ и $x = b$. Затем определяются знаки $f(x)$ в ряде промежуточных точек $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots$, выбор которых должен учитывать особенности функции $f(x)$. Если окажется, что $f(\alpha_i) \cdot f(\alpha_{i+1}) < 0$, то в интервале (α_i, α_{i+1}) есть корень уравнения $f(x) = 0$. Необходимо убедиться, является ли этот корень единственным на данном интервале. Для отделения корней практически достаточно провести процесс половинного деления, последовательно деля исходный отрезок $[a, b]$ на **2, 4, 8** и т. д. равных частей и определяя знаки $f(x)$ в точках деления. Напомним, что алгебраическое уравнение степени n имеет не более n действительных корней. Поэтому если для алгебраического уравнения мы получили $n+1$ перемену знака $f(x)$, то все его корни отделены.

Ход выполнения

Пример 1. Определить корни уравнения $\sin(2*x) - \ln(x) = 0$ на отрезке $[-1,3;1,5]$. Решить это уравнение с точностью до $1 \cdot 10^{-4}$ методом половинного деления на компьютере.

Решить эту задачу с помощью программы на Pascal ABCNET.

Решение



```

Program DP;
uses crt;
type T= real;
var a,b,c,eps,x:T;
function f(x:T):T;
begin f:=sin(2*x)-ln(x)
end;
begin
  clrscr;
  writeln ('Введите a,b,eps');
  read (a,b,eps);
  repeat
    c:=(a+b)/2;
    if f(a)*f(c)<0 then b:=c else a:=c;
  until b-a<=eps;
  x:= (a+b)/2;
  writeln ('x=',x);
  repeat until keypressed
end.

```

Получим результат с разной точностью ε (eps).

```
Введите a,b,eps  
1.3 1.5 0.0001  
x=1.399462890625
```

```
Введите a,b,eps  
1.3 1.5 0.000001  
x=1.39942893981934
```

```
Введите a,b,eps  
1.3 1.5 0.000000001  
x=1.39942886643112
```

Округлим выведенный результат до 4 четырех знаков после запятой получим: $x = 1,3995$; $x = 3994$; $x = 1,3994$.

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

Определить корни уравнения $\lg(x) + 6 = x^2$ на отрезке $[-1,1;1,5]$. Определить будет ли уравнение иметь корни. Решить это уравнение с точностью до $1 \cdot 10^{-4}$ и точностью до $1 \cdot 10^{-9}$ методом половинного деления на компьютере. Округлим выведенный результат до 4 четырех знаков после запятой

Упражнение 2

Определить корни уравнения $x \cdot \sin(x) - \frac{x}{3} = 0$ на отрезке $[-1,1;1,3]$.

Определить будет ли уравнение иметь корни. Решить это уравнение с точностью до $1 \cdot 10^{-4}$ и точностью до $1 \cdot 10^{-9}$ методом половинного деления на компьютере. Округлим выведенный результат до 4 четырех знаков после запятой

Упражнение 3

Определить корни уравнения $x \cdot \sin(x) - 2 \cdot \cos(x) = 0$ на отрезке $[-1,3;1,6]$.

Определить будет ли уравнение иметь корни. Решить это уравнение с точностью до $1 \cdot 10^{-4}$ и точностью до $1 \cdot 10^{-9}$ методом половинного деления на компьютере. Округлим выведенный результат до 4 четырех знаков после запятой

Упражнение 4

Определить корни уравнения $\sin(2x) - 2x^2 = 0$ на отрезке $[-3,1;3,2]$.
Определить будет ли уравнение иметь корни. Решить это уравнение с точностью до $1 \cdot 10^{-4}$ и точностью до $1 \cdot 10^{-9}$ методом половинного деления на компьютере. Округлим выведенный результат до 4 четырех знаков после запятой

Составьте текстуальная модель алгоритма. Напишите программу на Pascal ABCNET.

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист, расчеты можно производить в рабочей тетради.
- 2 Блок-схема алгоритма к упражнению 2, 4 выполняется в программе Visio.
- 3 Программы для упражнений 2,3,4 выполнить на языке программирования Pascal ABCNET.
- 4 Ответы на вопросы преподавателя по теории.